ACCADEMIA CNC

PIANI G17, G18, G19

Selezione del piano di lavoro · Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A

Obiettivo: comprendere che cosa selezionano G17, G18 e G19, quali assi formano ciascun piano, come la scelta influenza interpolazioni circolari, compensazione raggio e lavorazioni con utensili motorizzati/asse Y.

Messaggio chiave per il CMZ TA: il manuale CMZ ISO tipo A elenca G17 = piano Xp-Yp, G18 = piano Zp-Xp e G19 = piano Yp-Zp. G18 è il piano tipico della tornitura X-Z. G17 e G19 sono disponibili come selezioni di piano nel mapping documentato, ma l'utilizzo pratico richiede gli assi, gli utensili e gli optional necessari.

Riferimento principale: CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, serie TA/TD/TTL/TTS, tabella codici G, gruppo 16 (edizione V1.17; copia pubblica del manuale V1.7 consultabile online). I nomi Xp/Yp/Zp indicano gli assi del piano attivo dopo eventuali trasformazioni cinematiche.

1. Che cos'è un piano di lavoro

Un piano di lavoro è la coppia di assi su cui il controllo interpreta le geometrie bidimensionali, soprattutto gli archi G02/G03. Il piano scelto stabilisce quali due assi definiscono il cerchio, come viene interpretato il centro dell'arco (I, J, K, secondo la coppia di assi) e su quale piano si applicano alcune funzioni geometriche, come la compensazione del raggio punta utensile.

G17, G18 e G19 non comandano uno spostamento. Selezionano un piano modale: la scelta rimane attiva finché non viene selezionato un altro piano, salvo reset o logiche specifiche della macchina.

Codice	Piano selezionato	Assi che formano il piano	Impiego tipico
G17	Xp–Yp	X e Y	Lavorazioni frontali/di fresatura sul piano X-Y, quando gli assi e la cinematica lo consentono.
G18	Zp–Xp	Z e X	Piano principale del tornio: profili e archi nel piano longitudinale X-Z.
G19	Yp–Zp	Y e Z	Lavorazioni laterali o frontali nel piano Y-Z, se la macchina dispone degli assi necessari.

2. Come ricordare i tre piani

G17 = XY: immagina di guardare il pezzo dall'alto, con X e Y che definiscono la superficie. G18 = XZ: è il piano longitudinale tipico del tornio, con X trasversale e Z lungo il mandrino. G19 = YZ: è il piano laterale formato da Y e Z.

Il suffisso “p” nella descrizione CMZ (Xp, Yp, Zp) richiama gli assi del piano di programmazione. Su macchine con trasformazioni cinematiche, asse C, utensili motorizzati o sistemi inclinati, la relazione tra assi programmati e assi fisici può dipendere dalla trasformazione attiva.

3. Sintassi e comportamento modale

```
N10 G18              (SELEZIONA IL PIANO X-Z)
N20 G02 X... Z... R... F...  (ARCO NEL PIANO X-Z)
N30 G17              (SELEZIONA IL PIANO X-Y)
N40 G03 X... Y... R... F...  (ARCO NEL PIANO X-Y, SE SUPPORTATO)
N50 G19              (SELEZIONA IL PIANO Y-Z)
N60 G02 Y... Z... R... F...  (ARCO NEL PIANO Y-Z, SE SUPPORTATO)
```

G17/G18/G19 appartengono al gruppo 16 nella tabella CMZ. Sono codici modali: normalmente uno solo dei tre è attivo alla volta. Se nello stesso blocco vengono programmati più codici dello stesso gruppo, la regola generale FANUC è che prevale l'ultimo, ma è una pratica da evitare perché rende il programma poco leggibile.

Il piano selezionato deve essere impostato prima dei blocchi che lo utilizzano. Non affidarti allo stato rimasto da un programma precedente: dichiara esplicitamente il piano richiesto, soprattutto prima di G02/G03, G41/G42 o macro OEM che dipendono dal piano.

4. Quale piano usare sul CMZ TA?

Lavorazione	Piano normalmente pertinente	Osservazioni
Tornitura esterna/interna longitudinale	G18 (X-Z)	È il piano naturale per il profilo di tornitura.
Sfacciatura / profilo sul fronte	G18 (X-Z)	Anche se la lavorazione è frontale, il profilo del tornio resta nel piano X-Z.
Fresatura con utensile motorizzato sul fronte	Spesso G17 o trasformazione dedicata	Dipende da asse C, utensile motorizzato, orientamento e ciclo.
Lavorazione laterale con asse Y	G19 o G17 secondo geometria	Non basta selezionare il piano: servono asse Y e cinematica abilitati.
Interpolazione polare/cilindrica	G12.1/G13.1 o G07.1, se presenti	Sono trasformazioni specifiche; non vanno confuse con la sola selezione G17/G18/G19.

Nel tornio convenzionale CMZ TA con soli assi X e Z, G18 è il piano da considerare per la maggior parte delle lavorazioni. G17 e G19 non creano fisicamente un asse Y: se Y non è installato o abilitato, un percorso che richiede Y non diventa eseguibile solo perché si programma G17 o G19.

5. Interpolazione circolare: collegamento con G02 e G03

G02 esegue un arco in senso orario e G03 un arco in senso antiorario, osservando il piano selezionato secondo la convenzione del controllo. Il piano determina quali due assi descrivono l'arco. Nel piano G18 gli assi sono X e Z; nel piano G17 sono X e Y; nel piano G19 sono Y e Z.

Piano	Assi endpoint	Indirizzi centro incrementale tipici FANUC	Nota
G17	X, Y	I, J	Arco XY.
G18	Z, X	K, I	Arco ZX; ordine/segni secondo convenzione FANUC e tipo di programmazione.
G19	Y, Z	J, K	Arco YZ.

La tabella degli indirizzi I/J/K è una regola generale FANUC per il piano selezionato; il formato effettivamente accettato (centro incrementale, raggio R, formato elicoidale) va verificato sul manuale della versione e sulla configurazione CMZ. In caso di dubbio, usare un esempio già collaudato sulla macchina e il simulatore corretto.

6. Esempio pratico 1: arco nel piano G18 (tornitura X-Z)

Esempio puramente didattico: l'utensile parte da X50 Z0 e descrive un arco verso X40 Z-10. Si usa R5 solo per mostrare la struttura; il raggio e il verso effettivi devono corrispondere alla geometria richiesta.

```
O0500 (ARCO NEL PIANO X-Z)
N10 G18                 (SELEZIONA PIANO X-Z)
N20 G00 X50 Z2          (AVVICINAMENTO)
N30 G01 Z0 F0.15        (RAGGIUNGE LA FACCIA)
N40 G02 X40 Z-10 R5 F0.12  (ARCO ORARIO NEL PIANO X-Z)
N50 G00 X80 Z10         (RITIRO)
N60 M30
```

N10 dichiara il piano. N20 porta l'utensile in posizione di avvicinamento. N30 raggiunge Z0 con avanzamento di lavoro. N40 interpola un arco nel piano X-Z; il controllo usa punto iniziale, punto finale, raggio R e verso G02 per determinare l'arco. N50 ritira l'utensile.

Non assumere che qualunque combinazione endpoint/R sia valida: il raggio deve essere geometricamente compatibile con la distanza tra i punti; possono esistere due soluzioni e la scelta dipende da G02/G03 e dal segno di R secondo il controllo.

7. Esempio pratico 2: piano G17

G17 seleziona XY. Su un tornio, l'esempio ha senso solo se gli assi X e Y sono disponibili nella cinematica usata (o se una trasformazione specifica li rende programmabili). Non eseguire questo esempio su una macchina priva di asse Y.

```
O0501 (ESEMPIO DIDATTICO XY - NON PRONTO PER PRODUZIONE)
N10 G17                 (PIANO X-Y)
N20 G00 X20 Y0          (POSIZIONAMENTO NEL PIANO)
N30 G03 X0 Y20 R20 F80  (ARCO ANTIORARIO XY)
N40 G00 X50 Y50         (RITIRO/USCITA DIDATTICA)
N50 M30
```

N10 sceglie XY. N20 definisce la posizione iniziale. N30 chiede un arco G03 nel piano XY. N40 si sposta in una posizione di uscita, ma il movimento è sicuro soltanto se le coordinate e la zona libera sono state definite per la macchina specifica.

8. Esempio pratico 3: piano G19

G19 seleziona YZ. È pertinente quando la lavorazione richiede un arco tra asse Y e asse Z, per esempio alcune operazioni laterali con asse Y e utensile motorizzato.

```
O0502 (ESEMPIO DIDATTICO Y-Z - RICHIEDE ASSE Y)
N10 G19                 (PIANO Y-Z)
N20 G00 Y0 Z5           (POSIZIONE INIZIALE)
N30 G02 Y10 Z-5 R5 F60  (ARCO ORARIO NEL PIANO Y-Z)
N40 G00 Y0 Z20          (RITIRO DIDATTICO)
N50 M30
```

N30 usa Y e Z come coordinate finali dell'arco. Se l'asse Y non è installato, abilitato o correttamente trasformato, il programma può generare allarme oppure non rappresentare la cinematica prevista.

9. Compensazione raggio utensile: G41/G42 e piano

La compensazione raggio punta utensile richiede che il controllo conosca il piano geometrico nel quale deve calcolare il lato della compensazione. Per il tornio, il caso usuale è G18. Se si seleziona il piano sbagliato, la compensazione può essere calcolata sul piano errato, con traiettoria non prevista o allarme.

```
N10 G18                 (PIANO DI TORNITURA X-Z)
N20 G00 X... Z...       (AVVICINAMENTO)
N30 G41 ...             (ATTIVA COMPENSAZIONE SINISTRA, SE CORRETTAMENTE DEFINITA)
N40 G01 ...             (PROFILO)
N50 G40                 (ANNULLA COMPENSAZIONE)
```

G41/G42 non si devono attivare o annullare in un punto casuale: servono movimenti di ingresso/uscita adeguati e corretta definizione della posizione del tagliente/numero orientamento inserto. La tabella CMZ ISO A definisce G40/G41/G42 per la compensazione del raggio dell'inserto; i dettagli di geometria e parametri dipendono dal controllo e dal setup utensile.

10. Collegamento con Macro B, variabili, IF e GOTO

Macro B può selezionare un percorso diverso in base a una variabile e poi eseguire la selezione del piano necessaria. La variabile non cambia il significato di G17/G18/G19: controlla soltanto quale blocco viene raggiunto.

```
O0510 (SCELTA PIANO DIDATTICA)
N10 #100=18             (18 = PIANO X-Z)
N20 IF [#100 EQ 17] GOTO 170
N30 IF [#100 EQ 18] GOTO 180
N40 IF [#100 EQ 19] GOTO 190
N50 #3000=1 (PIANO NON VALIDO)
N170 G17
N175 GOTO 200
N180 G18
N185 GOTO 200
N190 G19
N200 (PROSEGUI CON IL PERCORSO COMPATIBILE)
N210 M30
```

Simulazione: #100 vale 18. N20 è falso; N30 è vero e salta a N180. Viene selezionato G18. N185 salta a N200; i rami G17 e G19 non vengono eseguiti. Il programma prosegue. #3000 genera un allarme macro solo se il valore non è 17, 18 o 19 e il flusso raggiunge N50.

Nota: #3000 è una variabile di allarme Macro B comune nei controlli FANUC; il testo e il numero allarme visualizzato possono essere definiti dal controllo. L'opzione Macro B e la sintassi effettivamente abilitata vanno confermate.

11. G17/G18/G19 e trasformazioni coordinate

La selezione del piano non equivale a una trasformazione geometrica. Non va confusa con:

• G12.1/G13.1: attivazione/annullamento dell'interpolazione in coordinate polari, se l'opzione e la cinematica sono presenti.

• G07.1 (o G107): interpolazione cilindrica, se supportata.

• G68.1/G69.1 o G68.2: rotazioni/trasformazioni del sistema di coordinate, se previste dal controllo e dalla macchina.

• G52/G53: sistemi di coordinate locali/macchina, non selezioni di piano.

Nel manuale CMZ tipo A alcune funzioni di trasformazione e interpolazione sono contrassegnate come opzionali o legate a utensili motorizzati. Verifica la tabella della tua versione e gli optional installati prima di inserirle.

12. Errori comuni

Errore	Possibile conseguenza	Prevenzione
Dimenticare G18 prima di un arco X-Z	L'arco può essere interpretato nel piano rimasto attivo.	Dichiarare il piano prima della geometria.
Credere che G17/G19 attivino gli assi	Un asse Y assente non viene creato dal codice G.	Verificare assi e allestimento.
Confondere G18 con G19	Arco nel piano errato o allarme.	Mappare gli assi prima di scrivere G02/G03.
Usare I/J/K non coerenti col piano	Centro arco interpretato in modo errato.	Applicare la coppia di indirizzi corretta e verificare manuale.
Attivare G41/G42 sul piano sbagliato	Compensazione non corretta o allarme.	Selezionare il piano corretto e predisporre entrata/uscita.
Pensare che il piano si resetti sempre allo stesso modo	Un programma può iniziare in uno stato modale inatteso.	Programmare il piano in modo esplicito.
Copiare esempi di fresatrice su tornio	Assi o cinematica non disponibili.	Adattare al CMZ e agli optional effettivi.
Confondere selezione piano con coordinate polari/cilindriche	Traiettoria errata o funzione non disponibile.	Studiare separatamente G17–G19, G12.1 e G07.1.

13. Che cosa è standard e che cosa dipende dalla macchina

Aspetto	Principio standard	Dipendenza macchina
G17/G18/G19	Selezionano rispettivamente XY, XZ (ordine piano ZX) e YZ.	Assi programmabili e mappatura cinematica.
Modalità	Selezione modale del gruppo piano.	Stato iniziale dopo RESET e parametri.
G02/G03	Interpolazione circolare nel piano attivo.	Formati R/IJK, limiti, precisione e opzioni.
G41/G42	Compensazione raggio rispetto al piano attivo.	Geometria utensile, orientamento inserto, opzioni e procedure OEM.
G17/G19 su tornio	Piani standard nella definizione ISO/FANUC.	Richiedono assi e configurazioni adeguate; non tutti i TA li useranno in produzione.
Macro B	IF/GOTO/variabili possono controllare il flusso.	Opzioni installate, variabili e interfacce OEM.

14. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1 – Associa il piano

Associa il codice al piano: G17, G18, G19.

Soluzione: G17 = XY; G18 = ZX/XZ; G19 = YZ.

Esercizio 2 – Piano per tornitura

Devi programmare un raccordo circolare tra diametro X e lunghezza Z su un CMZ TA. Quale piano scegli?

Soluzione: G18, perché il profilo è nel piano X-Z.

Esercizio 3 – Diagnosi

La macchina non ha asse Y. Il programma contiene G19 e poi `G02 Y10 Z-5 R5`. Il solo G19 rende possibile il movimento?

Soluzione: no. G19 seleziona il piano Y-Z ma non installa né abilita un asse Y. Serve verificare allestimento e cinematica.

Esercizio 4 – Flusso modale

```
N10 G18
N20 G02 X40 Z-10 R5 F0.1
N30 G01 X35
N40 G03 X30 Z-15 R5
```

Soluzione: G18 resta attivo in N20, N30 e N40, perché non viene selezionato un altro piano. N20 e N40 interpolano archi nel piano X-Z; N30 è un movimento lineare.

Esercizio 5 – Macro B

Se #100=19 nel programma della sezione 10, quale blocco viene raggiunto?

Soluzione: N20 e N30 risultano falsi; N40 è vero e salta a N190, dove viene eseguito G19; poi GOTO N200.

Esercizio 6 – Trova l'errore

Un programmatore seleziona G17 e poi esegue un arco X-Z. Qual è il problema?

Soluzione: G17 definisce il piano X-Y, non X-Z. Per un arco di tornitura X-Z selezionare G18.

15. Checklist prima della prova

• Verificare che la macchina sia configurata con il sistema G ISO tipo A previsto dal manuale CMZ.

• Verificare assi fisici e assi programmabili: X, Z, eventuale Y, C e utensili motorizzati.

• Selezionare il piano prima degli archi e delle compensazioni.

• Controllare che endpoint e raggio/centro dell'arco siano geometricamente coerenti.

• Confermare il formato R o I/J/K ammesso dal controllo e il segno degli incrementi centro.

• Controllare il piano usato da G41/G42 e predisporre movimenti di ingresso e uscita.

• Simulare il programma con la configurazione corretta e provare in single block con override ridotto.

• Non eseguire esempi XY o YZ su una macchina senza gli assi e gli optional necessari.

16. Riepilogo finale

• G17 seleziona il piano X-Y.

• G18 seleziona il piano Z-X (il piano X-Z tipico della tornitura).

• G19 seleziona il piano Y-Z.

• I tre codici appartengono al gruppo 16 e sono modali.

• Il piano attivo determina gli assi dell'interpolazione circolare G02/G03 e influenza le funzioni geometriche come G41/G42.

• G17/G19 non creano assi: disponibilità e utilizzo dipendono dall'allestimento del CMZ TA.

• Macro B può selezionare il piano tramite IF/GOTO, ma non modifica la cinematica né abilita optional.

Fonti e audit tecnico

• CMZ, Manuale di programmazione – Codici G tipo A, TA/TD/TTL/TTS, tabella codici G, gruppo 16: G17 selezione piano Xp-Yp; G18 selezione piano Zp-Xp; G19 selezione piano Yp-Zp. La tabella pubblica V1.7 riporta tutti e tre come standard nella tabella generale TA/TD.

• FANUC, Manuale operatore / manuale di programmazione serie 30i/31i/32i: selezione piani, interpolazione circolare e codici G modali. Il manuale macchina e la configurazione OEM prevalgono per formati e opzioni.

• La pagina ufficiale CMZ Manual Guide-i descrive la disponibilità del sistema di programmazione guidata sui torni CMZ: utile per consultare i cicli disponibili sulla specifica macchina.

Audit critico: alta confidenza sulla definizione dei tre piani e sul gruppo 16 riportati dal manuale CMZ. La possibilità di eseguire davvero percorsi G17/G19 dipende da assi, utensili motorizzati, asse Y/C, trasformazioni e PLC del tuo esemplare. Gli esempi sono didattici, non programmi pronti per produzione.